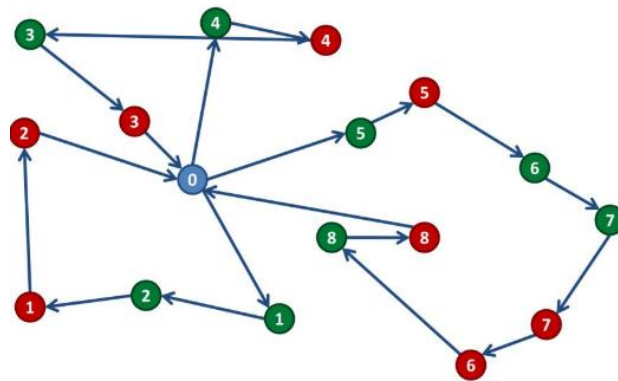


Vehicle Routing Problem (VRP): Analisi comparativa tra un Modello PLI e l'Euristica di Clarke-Wright

Progetto AMOD

Matteo Pinfildi

0376255



Introduzione ed Obiettivo dello Studio

- ▶ **VRP:** Problema NP-Hard di ottimizzazione combinatoria il cui obiettivo è determinare un insieme di rotte a costo minimo per servire una rete di clienti, utilizzando una flotta di veicoli a capacità limitata in partenza da un deposito centrale.
- ▶ La risoluzione di problemi NP-Hard impone un trade-off tra la ricerca della soluzione ottima e la necessità di ottenere risultati in tempi compatibili con le logiche aziendali.
- ▶ **Obiettivo del Progetto:** Analizzare le prestazioni e i limiti computazionali confrontando due approcci:
 1. Una formulazione di **Programmazione Lineare Intera (PLI)**.
 2. **L'Euristica di Clarke-Wright**.

Capacitated Vehicle Routing Problem

► Problema:

- A. Assegnare N clienti a una flotta massima di K veicoli, i quali operano a partire da un singolo deposito centrale.
- B. Ogni veicolo ha una capacità di carico massima C .
- C. Ogni cliente i ha una domanda di merce d_i e ogni tratta (i, j) ha un costo c_{ij} .

► Vincoli:

- A. Il grado di ogni nodo cliente deve essere esattamente pari a 2.
- B. Il grado del nodo deposito deve essere compreso tra $2K_{min}$ (flotta minima necessaria) e $2K$ (flotta massima disponibile).
- C. Si impone a priori $x_{ij} = 0$ per ogni coppia di clienti la cui domanda combinata supera la capacità del veicolo, dunque: $d_i + d_j > C$.
- D. **GSEC:** Per ogni sottoinsieme di clienti S , si impone che il numero massimo di archi interni non superi $|S| - \gamma(S)$, dove $\gamma(S) = \left\lceil \frac{d(S)}{C} \right\rceil$ è il numero minimo di veicoli necessari per servire l'insieme S .

► Obiettivo: minimizzare il costo totale di percorrenza dell'intera flotta.

Il modello PLI (1)

► Variabili di decisione:

- Variabile di routing (Intera):

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la tratta tra il nodo } i \text{ e il nodo } j \text{ viene percorsa} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i < j$$

in particolare si ha che:

$$x_{0j} \in \{0, 1, 2\} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

dunque, per i collegamenti tra clienti, la tratta può essere percorsa al massimo una volta, mentre per i collegamenti incidenti al deposito, la tratta può essere percorsa fino a due volte.

► Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_{ij}$$

Il modello PLI (2)

► Vincoli:

- Vincoli di grado:

$$\sum_{i < k} x_{ik} + \sum_{k < j} x_{kj} = 2 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

- Vincoli sul deposito:

$$2K_{min} \leq \sum_{j=1}^n x_{0j} \leq 2K \quad \text{dove} \quad K_{min} = \left\lceil \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{C} \right\rceil$$

- Vincoli di incompatibilità:

$$x_{ij} = 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \text{ con } i < j \text{ e } d_i + d_j > C$$

- GSEC:

$$\sum_{i, j \in S, i < j} x_{ij} \leq |S| - \gamma(S) \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2$$

$$\text{dove } \gamma(S) = \left\lceil \frac{\sum_{i \in S} d_i}{C} \right\rceil$$

N.B: Data la crescita esponenziale, i GSEC sono generati dinamicamente tramite algoritmo di Cutting Plane.

Algoritmo Euristico di Clarke-Wright

L'algoritmo è strutturato come segue:

1. Calcolare il saving S_{ij} generato dall'unione di ogni coppia di clienti (i, j) :

$$S_{ij} = C_{0i} + C_{0j} - C_{ij}$$

2. Ordinare tutte le coppie in una lista in ordine di saving decrescente;
3. Partire con ogni cliente che è servito da solo in un viaggio;
4. Scorrendo la lista ordinata, per ogni coppia (i, j) unire le rotte se sono verificate tre condizioni:
 - I nodi i e j appartengono a due rotte distinte;
 - I nodi i e j si trovano agli estremi delle rispettive rotte;
 - L'unione delle rotte rispetta la capacità massima del veicolo.
5. L'algoritmo termina automaticamente quando l'intera lista dei savings è stata esaminata.

Generazione Randomica delle Istanze

► Distribuzione spaziale dei clienti:

- **Istanze Uniformi:** Le coordinate dei clienti sono generate casualmente nel piano cartesiano seguendo una distribuzione uniforme continua.
- **Istanze a Cluster:** Clienti raggruppati in cluster attorno a 3 centri casuali, generati tramite distribuzione di Gauss.

► Dati dell'istanza:

- **Domanda dei Clienti:** Generata pseudocasualmente in un range predefinito:

$$[d_{min}, d_{max}]$$

- **Matrice dei Costi:** Distanze euclidee convertite a valori interi per ottimizzare la convergenza del solutore, arrotondate per eccesso per preservare la disuguaglianza triangolare.
- **Capacità dei Veicoli (C):** Calcolata dinamicamente sulla base della domanda totale e del numero di veicoli, con un margine di sicurezza del 15%. La formula è:

$$C = \max \left(\left\lceil \frac{\sum_{j=1}^n d_j}{K} \times 1.15 \right\rceil, \max_j d_j \right)$$

Stress Test per il PLI

- ▶ Generazione randomica con topologia a Cluster, per simulare scenari di aggregazione spaziale complessi.
- ▶ Aumento graduale di N , dunque del numero di clienti, per testare i limiti del solutore.
- ▶ Flotta massima fissata a $K = 3$ e $K = 5$ veicoli.
- ▶ 5 repliche indipendenti per ogni combinazione di (N, K) .
- ▶ Tempo limite fissato a 300 secondi per singola istanza.
- ▶ Sospensione automatica dell'incremento di N qualora una specifica configurazione registri il 100% di Time-Out (5 repliche su 5 vanno in Time-Out).

Risultati dello stress test

- ▶ Lo stress test ha confermato la natura NP-Hard del CVRP: la complessità combinatoria cresce drasticamente all'aumentare di K , richiedendo soglie di valutazione separate.
- ▶ Sulla base dei Time-Out registrati, le istanze per l'esperimento finale sono state suddivise in tre classi dimensionali:
 - **Istanze Piccole:** Il PLI garantisce la convergenza alla soluzione ottima in tempi brevi:
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 50$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 15$
 - **Istanze Medie:** Soglia in cui il PLI inizia a registrare i primi Time-Out:
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 100$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 30$
 - **Istanze Grandi:** Il PLI va sistematicamente in Time-Out.
 - Flotta $K = 3 \Rightarrow N = 150$
 - Flotta $K = 5 \Rightarrow N = 45$

Esperimento finale

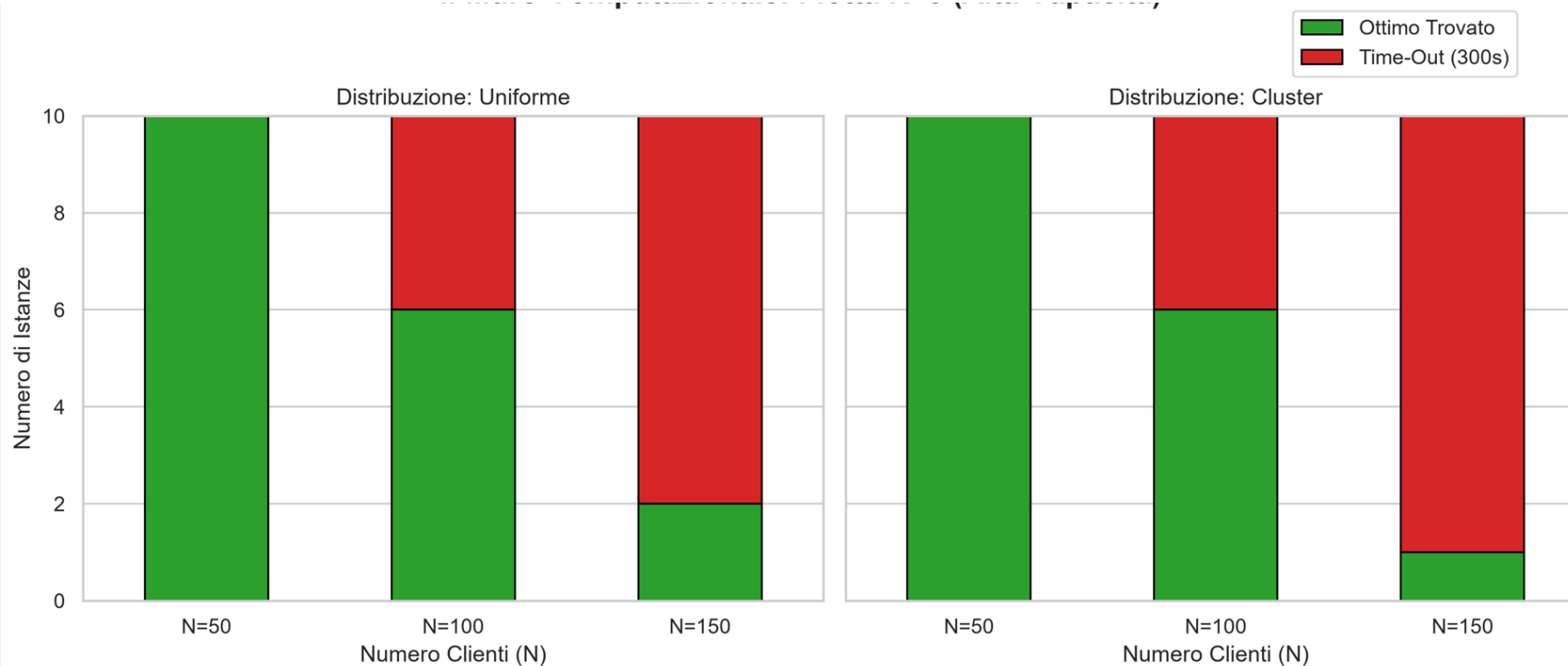
- ▶ Per ogni combinazione di Flotta ($K \in \{3,5\}$), Classe Dimensionale (Piccola, Media, Grande) e Topologia (Uniforme, Cluster) sono state generate 10 istanze casuali.
- ▶ PLI ed Euristiche di Clarke-Wright sono stati eseguiti sulle stesse istanze, registrando i costi e i tempi di computazione.
- ▶ L'efficacia dell'euristica di Clarke-Wright è misurata valutando lo scostamento percentuale del suo costo (C_{CW}) rispetto al valore di riferimento del PLI:

$$Gap(\%) = \frac{C_{CW} - Ref_{PLI}}{Ref_{PLI}} \times 100$$

- ▶ Si ha che:
 - Se il modello PLI converge entro i 300s $\Rightarrow Ref_{PLI} = \text{Costo Ottimo Globale}$.
 - Se il modello PLI va in Time-Out $\Rightarrow Ref_{PLI} = LB$.

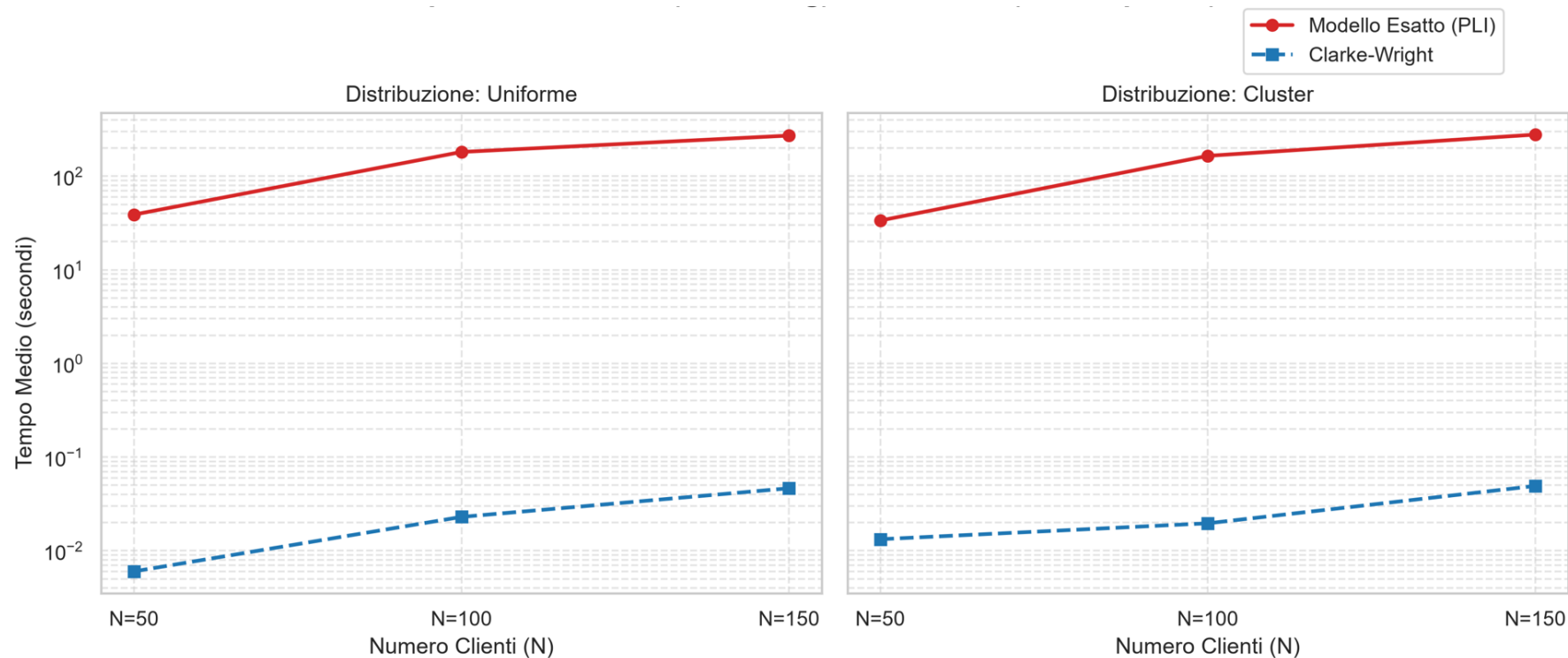
Risultati esperimento: Caso $K = 3$

- ▶ Il solver risolve agilmente le istanze a $N = 50$, ma a $N = 100$ inizia a mostrare i primi limiti, fino ad arrivare a $N = 150$ dove la quasi totalità delle istanze va in Time-Out.
- ▶ Come mostrano i grafici, le due distribuzioni spaziali presentano un tasso di fallimento quasi identico al variare di N .



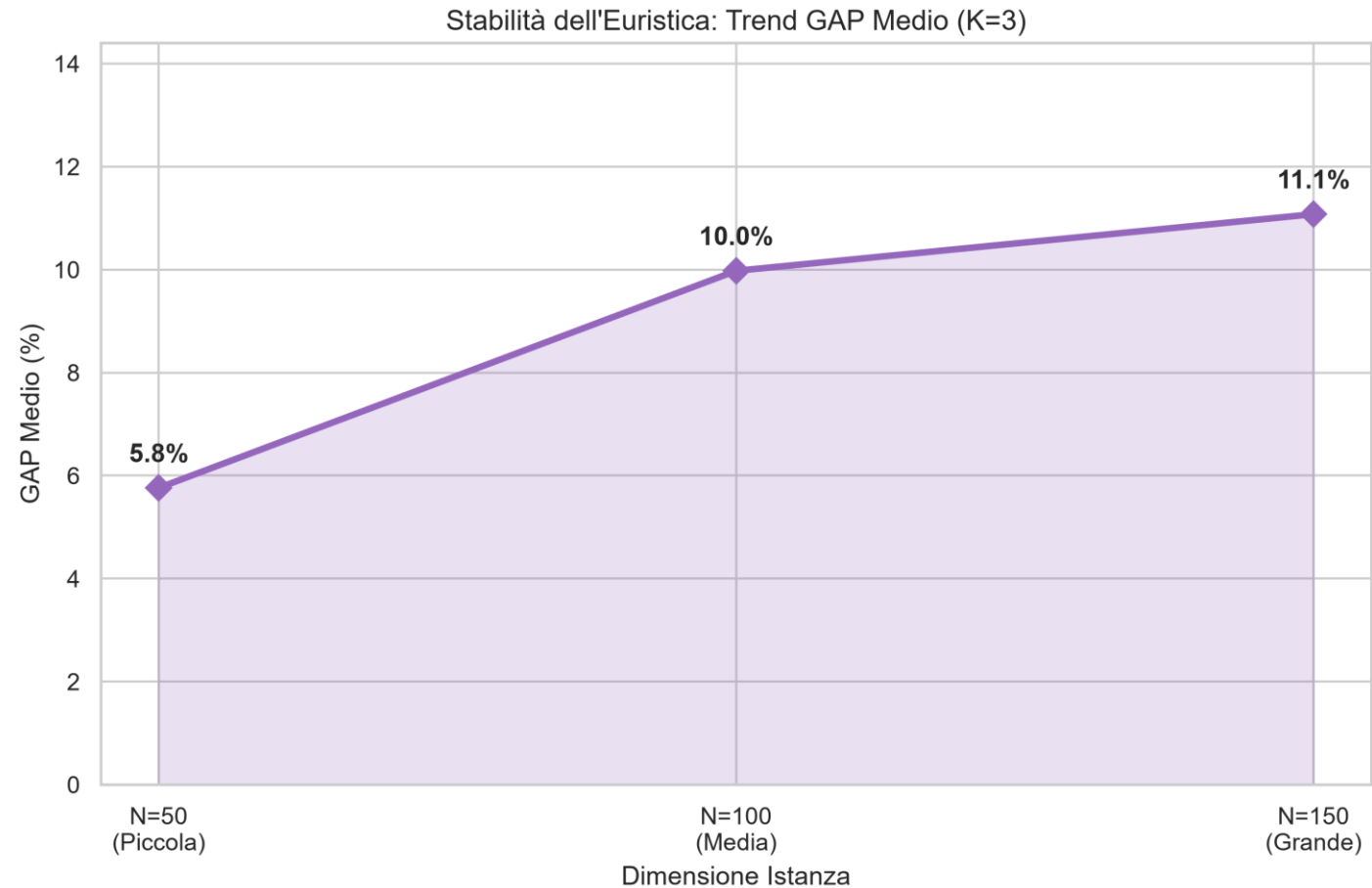
Risultati esperimento: Caso $K = 3$

- ▶ I tempi del PLI (linea rossa) crescono, fino ad andare in Time-Out per le istanze grandi.
- ▶ L'euristica di Clarke-Wright (linea blu tratteggiata) mantiene tempi di calcolo quasi nulli. Le «istanze grandi» vengono risolte, in media, in appena 0.05 secondi.



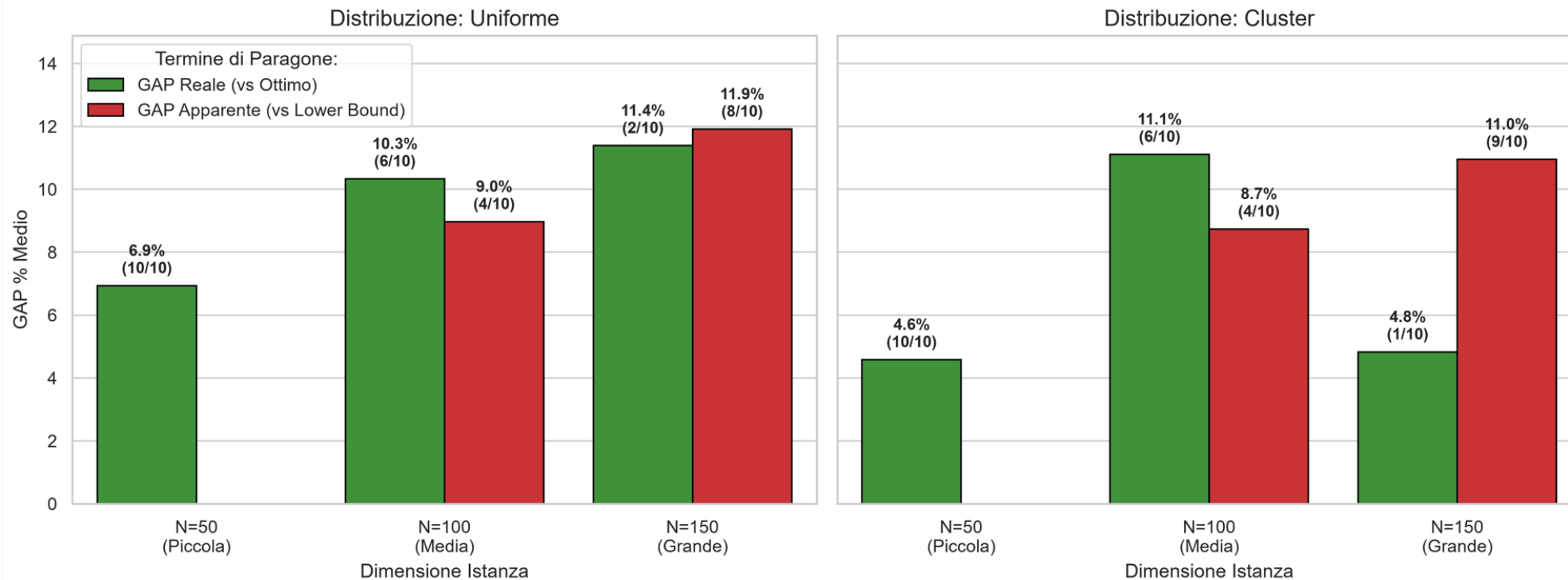
Risultati Caso K = 3: Qualità dell'Euristica

- ▶ L'euristica di Clarke-Wright mantiene una qualità della soluzione eccellente.
- ▶ L'errore medio percentuale (GAP) cresce all'aumentare dei clienti, passando dal 5.8% per le istanze piccole all' 11.1% per quelle grandi.
- ▶ **Risultati:** buon compromesso tra la qualità delle rotte trovate e i tempi di esecuzione, che risultano praticamente azzerati.



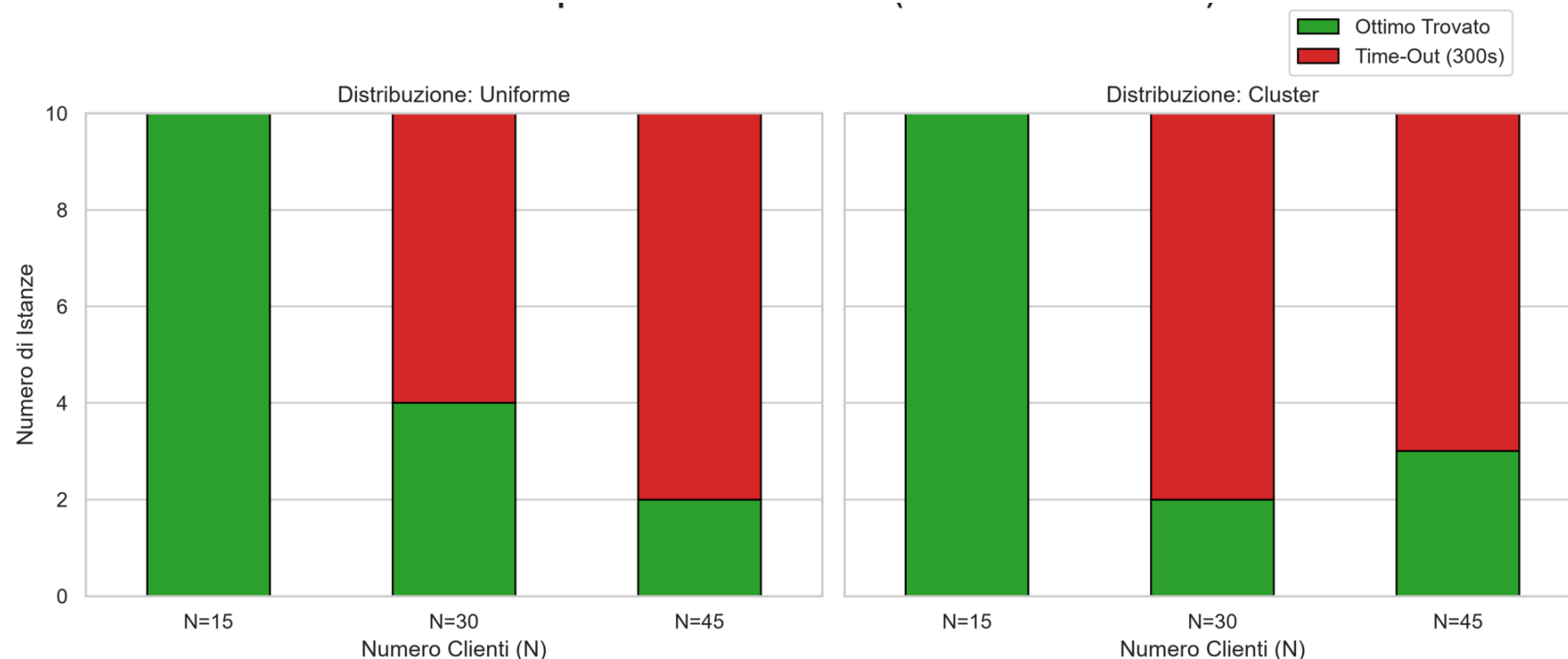
Analisi dei GAP per K = 3

- Valutare l'euristica rispetto al *Lower Bound*, nei casi di Time-Out, introduce una distorsione nella misurazione dell'errore, con comportamenti contrastanti:
 - **Sottostima:** Per le «istanze medie», il GAP misurato rispetto agli ottimi certificati (barre verdi) risulta superiore a quello misurato rispetto al LB (barre rosse).
 - **Sovrastima:** Per le «istanze grandi» il trend si inverte. Nelle istanze Cluster, nell'unico caso risolto all'ottimo, l'errore reale crolla al 4.8%, dimostrando che l'11.0% del GAP apparente è un falso matematico.



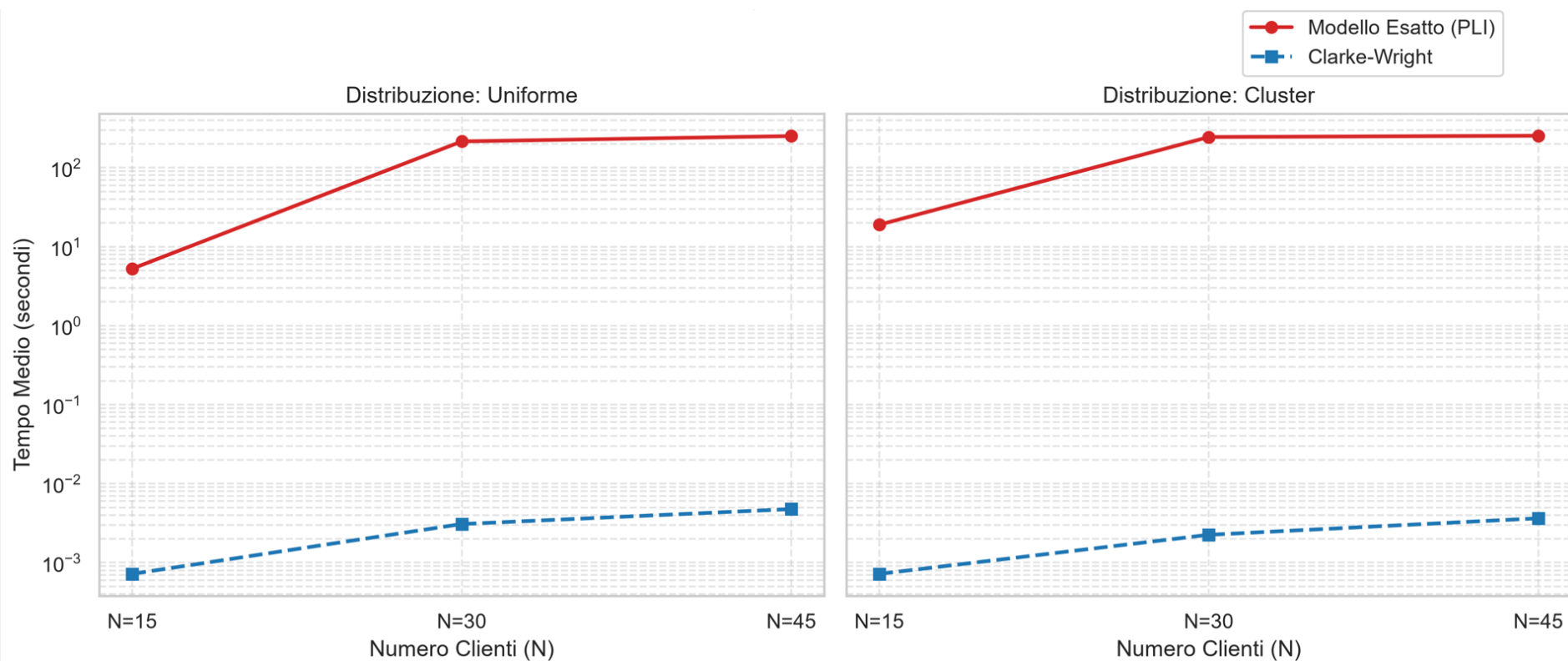
Risultati esperimento: Caso $K = 5$

- ▶ L'aumento dei veicoli, da 3 a 5, fa esplodere la complessità combinatoria del problema, riducendo le prestazioni del PLI.
- ▶ Il solutore riesce a gestire solo le istanze molto piccole, con $N = 15$. Già a $N = 30$ e $N = 45$ la maggior parte dei test va in Time-Out.
- ▶ A differenza del parametro N ; la topologia spaziale delle istanze (Uniforme o Cluster) non influisce sui tassi di Time-Out.



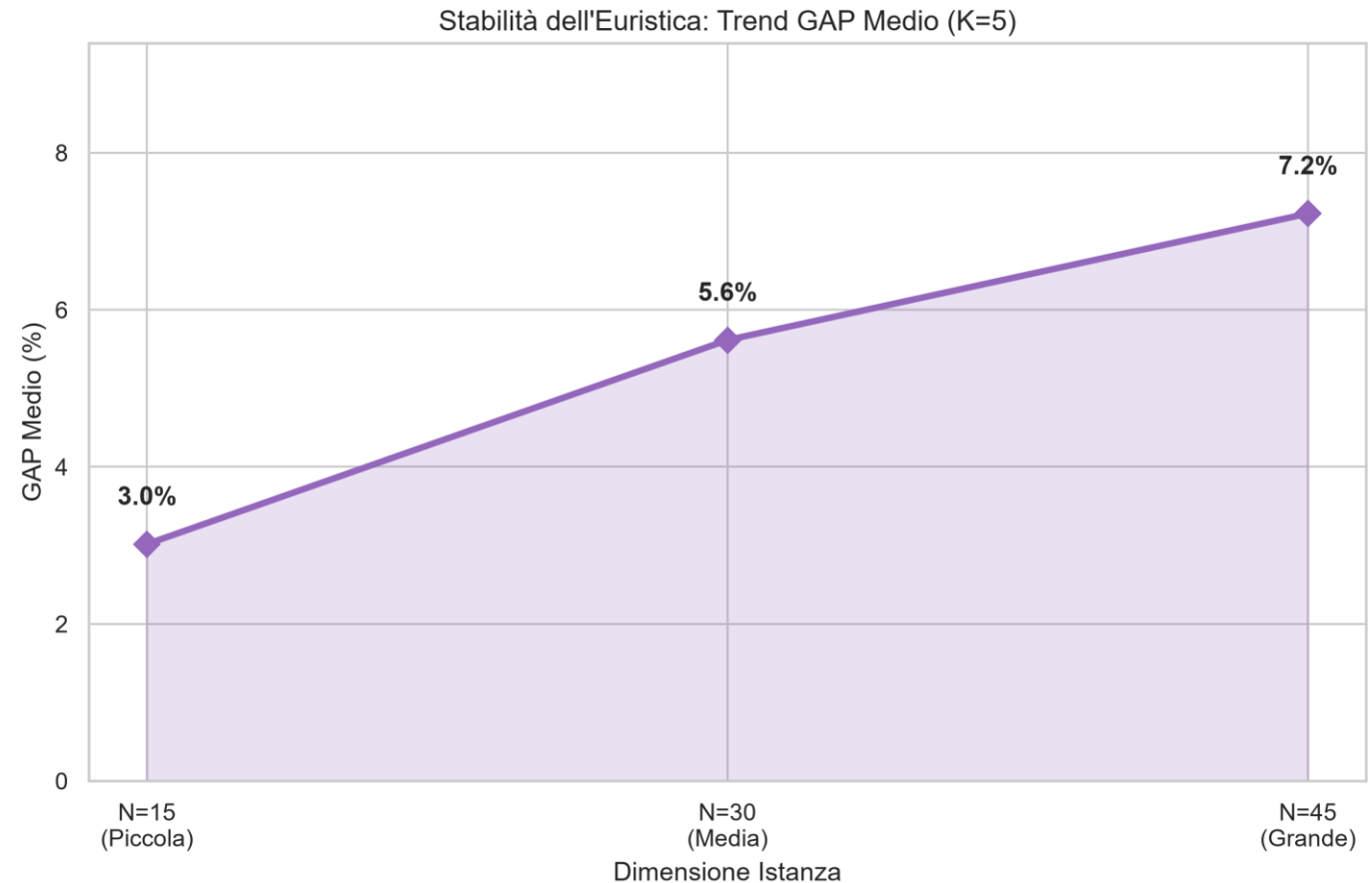
Risultati esperimento: Caso $K = 5$

- ▶ I tempi del PLI (linea rossa) crescono in modo rapido. Già per le istanze medie vengono registrati tempi medi superiori ai 200 secondi.
- ▶ L'euristica di Clarke-Wright (linea blu tratteggiata) mantiene tempi di calcolo quasi nulli. Le «istanze grandi» vengono risolte, in media, in meno di 0.01 secondi.



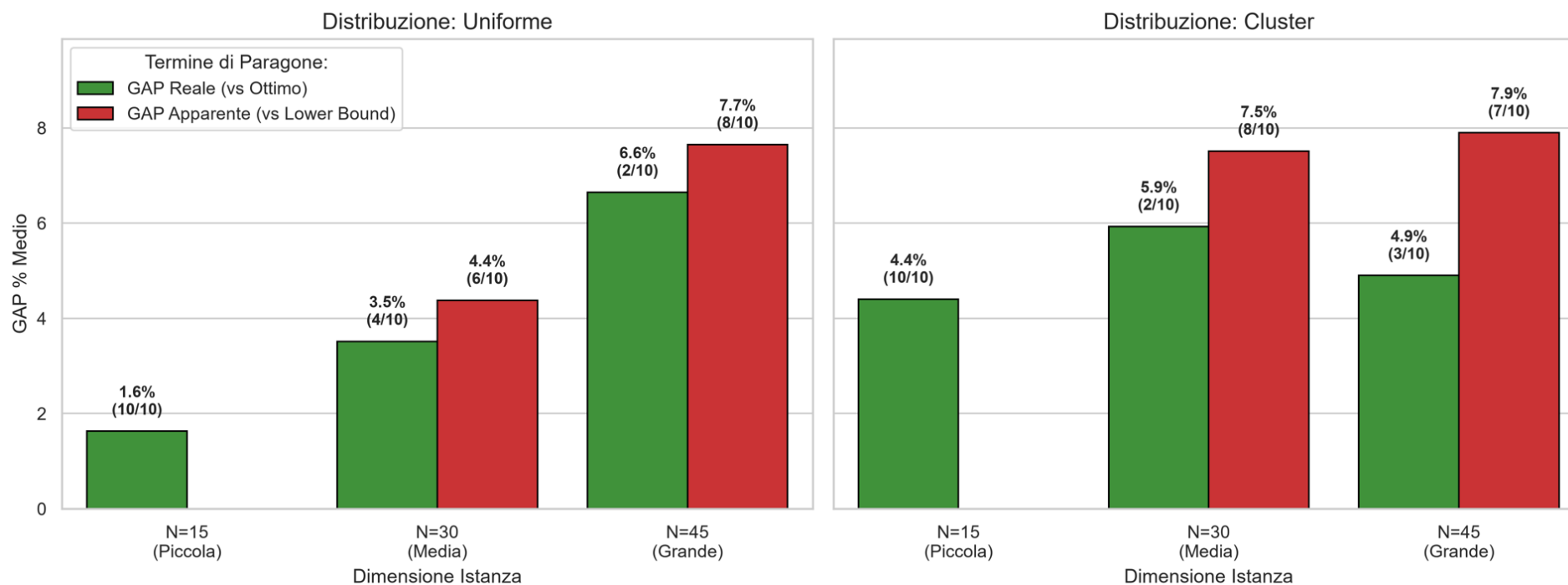
Risultati Caso K = 5: Qualità dell'Euristica

- ▶ L'euristica di Clarke-Wright restituisce soluzioni di buona qualità, con prestazioni persino superiori rispetto allo scenario a 3 veicoli.
- ▶ L'errore medio percentuale (GAP) cresce in modo graduale, passando da un 3.0% nelle «istanze piccole», per arrivare ad appena il 7.2% per le «istanze grandi».
- ▶ **Risultati:** buon compromesso tra la qualità delle rotte trovate e i tempi di esecuzione, che risultano praticamente azzerati.



Analisi dei GAP per $K = 5$

- ▶ Aumentando i veicoli, l'errore reale calcolato sugli ottimi certificati si rivela inferiore rispetto a quello apparente:
 - A causa dei frequenti Time-Out per $N \geq 30$, il *Lower Bound* penalizza costantemente la valutazione dell'euristica.
 - Laddove il solutore ha trovato l'ottimo, l'errore effettivo di Clarke-Wright è rigorosamente inferiore.



Conclusioni

- ▶ Lo studio conferma la natura NP-Hard del CVRP. Il PLI si rivela inapplicabile su larga scala a causa di tempi di risoluzione molto elevati.
- ▶ La criticità maggiore non risiede solo nell'aumento del numero di clienti, ma nell'espansione del numero dei veicoli. Passando da 3 a 5 veicoli, l'esplosione combinatoria porta il solutore a Time-Out già su istanze molto piccole.
- ▶ A differenza del PLI, l'euristica restituisce sempre rotte complete per le istanze più grandi in frazioni di secondo.
- ▶ Clarke-Wright si conferma una soluzione eccellente per la logistica reale: accettare un margine d'errore minimo permette di azzerare i tempi di calcolo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!